Python による
はじめての銀河シミュレーション

テスト粒子で学ぶ重力・軌道・銀河相互作用

執筆・実装スタイルガイド

Version 1.8 / 参考図書整理版 v2.5 対応
2026 年 10 月 8 日

本ガイドはこれまでの教育方針を引き継ぎ、学生配布資料として第 0 章を計算環境の準備に限定し、章・節・小節の見出しを動詞句に統一した改訂版です。第 0 章では Python 環境と Jupyter Notebook の利用法だけを扱い、Python 文法や NumPy 等の一般的な入門は行いません。数値モデルや標準の軌道パラメータを変更する規約ではありません。

1 本ガイドの目的と教材の基本原則

各章は、物理の問いを単純なモデルへ置き換え、数式から計算手順を作り、実装して結果を解釈する学習単位とします。

物理 → モデル化 → 数式 → 数値計算法 → Python
→ 数値実験 → 物理的解釈・確認

数値計算法を網羅しません。本書の計算で使う方法だけを本文で導出・実装し、代替法は名前と特徴を短く紹介します。モデルの変更、数値精度の変更、測定条件の変更を混同しないことを全章に共通する原則とします。

2 本書の位置づけと扱う範囲

2.1 読者と到達点

主な読者は理学部の学部生です。力学、微分積分、ベクトル、Newton 重力を学び、Ryden などの銀河力学ゼミの内容を計算へ移す教材とします。第 0 章は Python 環境の構築と Jupyter Notebook の利用法に限定し、Python 文法や NumPy の一般的な解説は必要になった章で補います。到達点は、二つの移動する Plummer ポテンシャルと質量ゼロのテスト粒子により、潮汐テイル・ブリッジを計算し、条件を変えて比較することです。

2.2 書名とモデルの対応

正式書名は表紙・柱・Notebook 冒頭・README で統一します。「形成」は書名に含めません。固定形状のポテンシャルとテスト粒子による軌道・相互作用が本書の対象であり、宇宙論的な銀河形成計算とは区別します。

2.3 必須内容にしないもの

自己重力円盤、大規模 N 体計算、tree・FMM・GPU・MPI、分布関数からの自己無撞着な初期条件、ガス・星形成・フィードバック、宇宙論的初期条件は扱いません。基本モデルは共面 2 次元であり、円盤の傾斜角・厚み・鉛直運動も対象外です。三次元化は名称と展望の紹介にとどめます。

3 正本とソース管理

3.1 文章・コード・数値の正本

文章と数式の正本は `textbook/chapters/chapXX.tex`、コードの正本は Jupytext percent 形式の `code/chapXX/chapXX_master.py` です。完成版・学生版 Notebook、本文のコード抜粋、図、数値表、数値マクロは生成物とします。

本文に Python コードを手作業でコピーしません。正本の named region から `generated/chapXX/`へ抽出し、`\inputcode`で読み込みます。**実行結果の数値にも同じ原則を適用します**。本文・キャプション・解答の小数値と、実行結果から算出した派生値は、保存データから生成します。図を変えたときだけ本文を手で書き換える運用をしません。

設定値、式の係数、例示のために固定した整数、参考文献の年・ページは生成対象と区別します。丸め桁数は生成側で決め、同じ実測値を別の場所でも同じ定義で表示します。

3.2 学生版と再生成

正本の `BEGIN SOLUTION / END SOLUTION` で解答範囲を囲みます。学生版では TODO と `NotImplementedError` へ置き換え、未解答のまま誤った結果へ進ませません。学生版の停止は仕様であり、完成版は全セルを実行して検証します。

全章の更新入口は `code/rebuild.py` とします。処理順は、正本から Notebook 生成、完成版実行、数値・図の更新、本文用生成物の同期、独立テスト、XeLaTeX 組版です。生成物だけを修正すると次回失われるため、必ずその正本へ修正を戻します。

3.3 配布と実行環境

配布 ZIP には、TeX、master、Notebook、標準条件の初期配列、主要な数値データ、図、ビルド手順、検証記録を含めます。フォントファイルは収録しません。実測環境・所要時間・正本のハッシュを記録します。公開先未確定の場合はその旨を明示し、架空の配布 URL を書きません。

4 文体と各章の構成

4.1 文体と説明の順序

本文・注記・キャプションはです・ます調で、一文を短くします。物理的意味を示してから式を置き、式とコードの対応を説明します。必要な専門語は初出で定義し、式や英語名を前提に説明を省きません。

4.2 章・節・小節の見出し

本書は学生が Python で手を動かす実習型教材なので、章・節・小節の見出しは**原則として動詞句**に統一します。「〜を求める」「〜を計算する」「〜を比べる」「〜を確認する」「〜を区別する」など、学生が何をするのかが具体的に分かる表現を優先します。単に「〜を学ぶ」と付けるのではなく、物理的対象や数値計算法が見える見出しにします。概念・理由を扱う節では「〜の理由を考える」「〜の意味を確認する」のように書きます。

「本章のまとめ」「演習」「演習の解答・着眼点」「参考図書」などの**定型的な構造見出しは例外**として名詞句のまま残します。図表名、囲み記事名、参考書の正式名称に本則は適用しません。見出しだけを変更する改訂では、数式ラベル・参照先・コード・数値結果を変更しません。

4.3 固定する構造

第 1–7 章は、目標、問い、モデルと式、数値計算法、計算手順、Python 実装、数値実験と解釈、まとめ・演習を基本とします。既習の導出は必要以上に繰り返さず、参照先を示します。第 0 章は準備章として別扱いにし、環境構築と Notebook 操作だけを記述します。

第 1–7 章冒頭の「この章で学ぶこと」は `goalbox` に統一し、到達目標を 3–5 項目で書きます。第 1–7 章末は「本章のまとめ」「演習」で終えます。第 0 章には goalbox・まとめ・演習を置きません。演習の解答・着眼点は第 1–7 章分を巻末へ集約し、参考図書も巻末へまとめます。

5 数式と記法

5.1 ベクトル、粒子、銀河中心

ベクトルは太字、大きさは細字です。銀河中心を $\boldsymbol{R}_k, \boldsymbol{V}_k$、テスト粒子を $\boldsymbol{r}_i, \boldsymbol{v}_i$ とし、$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{R}_2 - \boldsymbol{R}_1$、$\boldsymbol{U} = \boldsymbol{V}_2 - \boldsymbol{V}_1$ を相対運動に使います。M_k, a_k は Plummer 場、b は中心間有効力の長さです。

5.2 衝突しやすい記号を分ける

質量比を $q = M_2/M_1$ に限定し、円盤の切断比は $x_{\max} = R_{\max}/R_d$ とします。回転符号は $s_{\mathrm{rot}} = \pm 1$ で、コードの `spin` に対応します。局所位置 $\boldsymbol{s}_{k,i}$ と出身中心からの距離 s_i は、太字と大きさの関係を明示します。積分のダミー半径は r' または R' を使います。記号は各章で初出時に定義します。章をまたぐ記号の意味を変更しな

いようにし、必要なら巻末索引等で一覧化します。第 0 章には記号一覧を置きません。

5.3 時間積分

KDK は $\boldsymbol{r}^n, \boldsymbol{v}^n, \boldsymbol{v}^{n+1/2}$ を用い、半整数の速度は中間の更新値です。履歴と保存量には最後の kick を終えた整数時刻の速度を使います。RK4 は状態 $\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$ と傾き $\boldsymbol{k}_1, \dots, \boldsymbol{k}_4$ を使い、傾きに Δt を含めません。

5.4 単位と番号

内部単位は距離 kpc、時間 Gyr、質量 $M_\odot$、速度 $\mathrm{kpc\,Gyr^{-1}}$ です。表示で $\mathrm{km\,s^{-1}}$ へ換算する場合は明示します。使用する換算係数と G は第 1 章で導入し、以後の章で同じ値を使います。単位を変える場合は基準量と変換を説明します。

図・表・数式は章番号付きにします。第 0 章で表を用いる場合も 0.1 のように章番号を付けます。TeX の太陽質量は`\Msun`で統一します。ラベルは `fig:ch...`、`eq:ch...`、`tab:ch...` など内容を表す名前とし、図番号を本文へ手で書きません。

6 Python コード規約

6.1 配列と抽象化

位置・速度は $(N, 2)$、状態は $(N, 4)$、履歴は $(N_{\mathrm{save}}, N, 4)$ です。中心を行に含める場合は、その先頭行と粒子番号の対応を説明します。`axis`、スライス、`[:, None]` は配列の形と物理量を対応させます。

新しい式は最初に成分で示し、必要になってからループ・配列演算へ進みます。学習済みの処理を短い関数へまとめ、本文でクラス設計へ広げません。加速度関数と積分器を分離し、モデルだけを交換できる構造を保ちます。

6.2 書式と依存

名前は `snake_case`、コメントは日本語を基本にします。型ヒントは必須ではありません。単純な代入・積和・関数呼び出しを不必要に改行しません。長い完全実装は Notebook へ置き、本文の抜粋は原則 10–30 行程度とします。

計算の中心は NumPy・Matplotlib と標準ライブラリです。新たなライブラリが必要なら理由を記します。シェルの実行コマンドは Python セルと区別し、共通の`\inputterminal`で表示します。Python の `verbatim` 手書き掲載は行いません。

6.3 主要数値計算法と代替法

用途	本文で説明する方法	短い補足に留める例
時間更新の入口	Euler 法	—
重力軌道	leapfrog（KDK）	高次シンプレクティック法
一般 ODE・速度依存力	古典的 RK4	RK2、適応刻み RK、Bulirsch–Stoer
定積分	台形則	Simpson 則、Gauss 求積
求根	二分法	Newton 法、割線法、Brent 法
補間	線形補間	多項式、三次スプライン、PCHIP
標本化	CDF の逆変換	棄却法、Monte Carlo 法の一般論

KDK は加速度を再利用し、N_{step} ステップに $N_{\mathrm{step}}+1$ 回の新しい加速度評価を使います。RK4 は各ステップ 4 回の右辺評価です。同じ刻みでの比較と同じ力評価回数での比較を分け、「高次だから常に有利」「低コストだから常に高精度」とは説明しません。

7 銀河モデルと数値実験の共通規約

7.1 Plummer 場とテスト粒子

銀河の標準場は $\Phi = -GM/\sqrt{r^2+a^2}$ とします。星はこの場を受けますが、星同士と星から銀河中心への重力は含めません。粒子数を増やしても背景質量は増えません。指数円盤の粒子数面密度と Plummer の質量密度は独立の量です。初期外縁 R_{max} を反射境界や除去境界には使いません。

7.2 中心間力

中心の有効対ポテンシャルは $W_c = -GM_1M_2/\sqrt{D^2+b^2}$ です。共通の b から二つの力を求め、作用・反作用を保ちます。これは広がった二つの Plummer 密度分布の厳密な相互エネルギーではありません。標準の $b = a_1 = a_2$ では、中心への相手場と星への相手場が対応し、潮汐加速度差を同じ場から書けます。

b を変えるのは物理モデルの変更であって、刻みを細かくする数値収束とは別です。同じ距離での点質量との力の比は、潮汐力や最終形態の比ではありません。標準の $D_{\mathrm{p}} < R_{\mathrm{max}}$ は強い重なりを持つ遭遇なので、遠方の弱い潮汐展開を全円盤へ適用しません。

7.3 動力学的摩擦

第 7 章で、固定 Plummer 主銀河・質量比 1:10 の衛星へ切り替えます。衛星中心に Chandrasekhar 加速度を与え、既習の RK4 を使います。摩擦を質量ゼロの星へ直接加えません。背景応答を直接解かないこと、局所 Maxwell 近似、固定 Coulomb 対数、衛星の質量損失を省くことを明示します。

速度依存力が leapfrog 系の方法では原理的に一切扱えない、とは説明しません。本書の標準的な陽的 KDK をそのまま適用しない、という範囲を明確にします。

8 図と可視化のスタイル

8.1 数値図と概念図

数値結果の図は master と保存データから生成します。概念・幾何・操作順序は TikZ を使い、`figures/tikz/`へ 1 図 1 ファイルで保存します。台形則など元の数値図へ TikZ 注記を重ねる場合も、元図を残します。

本文には図への導入文と日本語キャプションを付けます。図中は短い英語・本文と同じ数式記号を使います。概念図の説明用配置を、標準計算のスナップショットや測定値と見せません。

8.2 配色・縮尺・フォント

白背景と Okabe–Ito 系の配色を基本とします。主銀河は青（`0072B2`）、伴銀河は朱色（`D55E00`）、中心は黒、比較線は灰色または線種で区別します。色だけで意味を伝えず、マーカーと線種も併用します。軌道や円盤の縦横比は等しくし、比較図は原則同じ軸範囲にします。

TikZ の基本文字は 9pt、短い補助ラベルは 8–8.5pt です。`\resizebox`による図全体の拡大縮小で文字サイズを変えず、座標・余白を調整して本文幅に収めます。スタイルは `preamble.tex` に一元定義し、図単体の読み込み順で未定義にならないようにします。

8.3 アニメーションと出力

アニメーションを補助として使って構いませんが、主要結果は静止画と数値でも読めるようにします。再生間隔・履歴保存間隔・時間積分の刻みを区別します。出身粒子の色とラベルは途中で変更しません。

9 囲み記事・演習・Notebook

9.1 囲み記事と章の構造要素

囲み記事は `failbox`（よくある失敗）と `notebox`（もう少し詳しく）の 2 種類です。前者は実際の誤解や実装の落とし穴、後者は本文の主線に必須でない補足を扱います。代替手法は名前、基本的考え方、特徴または不採用理由、詳しい参照先に限定します。

`goalbox` は囲み記事ではなく、章冒頭に 1 回置く構造要素です。3–5 個の目標を統一書式で示します。`pointbox` を別用途で増やしません。短い確認は本文中の「確認：」で示します。

9.2 演習と解答

確認・応用・発展の 3 段階を第 1–7 章で使います。確認は本文の理解、応用は既習の手法による条件変更、発展は新しい比較や物理への拡張です。第 0 章には演習を置きません。解答は巻末へ集約し、数値と着眼点に留めます。完全コードは完成版 Notebook で確認できるようにします。

9.3 Notebook

本文の長い理論説明を丸ごと再掲しません。問題設定、式の対応、実装、図、短い問いを並べます。全章の Notebook を独立に上から実行できる構成にし、前章の隠れたカーネル状態に依存させません。

10 確認・検証と物理的解釈

各章で少なくとも一つの独立な確認を持ちます。円軌道なら同時刻の解析位置、二体系なら作用・反作用と重心、質量積分なら解析式、CDF なら表の外の独立な比較値を使います。解析解がない軌道は、同じ初期配列・同じ評価時刻で自己収束を確認します。

保存するはずの量だけを保存量と呼びます。初期値が 0 ならその値で相対誤差を作りません。テスト粒子の表示上の重みを中心二体系のエネルギーへ足して全系の保存量とすることもしません。摩擦ではエネルギー保存でなく仕事と変化の収支を確かめ、後処理の台形則の誤差を分けます。

数値モデル、数値精度、有限標本、測定閾値・時刻を別々に記録します。閾値を越えた粒子割合を非束縛率や質量損失率とは呼びません。非単調な結果も残し、比較だけで因果関係を断定しません。共面条件での結果を任意の傾斜へ一般化しません。

実行時間は内部の検証記録として測定しても構いませんが、学生向け本文の第 0 章には著者環境の待ち時間表を置きません。性能比較を教材で扱う場合だけ、環境と計時範囲を明示します。

11 執筆時チェックリスト

- 章・節・小節の見出しは原則として動詞句になり、学生が行う計算や確認が具体的に分かりますか。構造見出しは定型名を保っていますか。
- 第 1–7 章では問いとモデルの仮定が先に示され、目標が 3–5 項目になっていますか。第 0 章は準備だけに限定されていますか。
- 本文の記号・内部単位・配列の軸がコードと一致していますか。
- コード抜粋と数値・派生値は正本から再生成できますか。
- 初期値と評価時刻を固定した比較になり、誤差・標本・測定条件が分離されていますか。
- 図・表の番号と参照は自動で解決し、第 0 章も 0.x になっていますか。

- 図中文字は原寸で読め、TikZ の矢印・ラベルが重なっていませんか。
- 第 1–7 章末が「まとめ → 演習」で終わり、巻末の解答・参考図書へ正しく集約されていますか。第 0 章に不要なまとめ・演習が残っていませんか。
- 完成版は新しいカーネルで全セル実行し、独立テストに通っていますか。
- PDF を実データの図表で組版し、ページ画像で確認しましたか。

11.1 参考図書の配置と選び方

参考図書は各章末へ重複して置かず、巻末の「参考図書」に集約します。銀河力学・天体力学は Ryden と Binney & Tremaine を基本とします。数値計算法は、まず情報源にある和書を用い、浮動小数点数・補間・台形則・求根・Runge–Kutta 法は杉浦、逆補間・乱数・逆変換サンプリングは伊理・藤野、leapfrog と天文学の粒子計算は『シミュレーション天文学』を主に参照します。Python 3 と NumPy・SciPy を用いた Euler 法・古典的 RK4・補間・数値積分の実装例をさらに確認する補助参考書として、幸谷『Python 数値計算プログラミング』を挙げます。

本書の範囲で和書に同等の説明がある方法について、Landau の *Computational Physics*、Butcher や Hairer の常微分方程式専門書を重複して基本参考図書へ挙げません。和書では不足する内容を本文へ追加するときに限り、その内容を確認したうえで洋書を追加します。Python・NumPy・SciPy・Jupyter の API 仕様は、巻末の「補足文献・公式ドキュメント」へ分けます。

12 Version 1.8 で固定する規約

書名・副題、0–7 章構成、KDK と RK4 の役割、実行結果の生成値化、第 1–7 章の章冒頭 goalbox、2 種類の囲み記事、第 1–7 章末を「まとめ・演習」に統一し、演習解答と参考図書を巻末へ集約する構成を固定します。第 0 章は環境構築と Jupyter Notebook の利用法だけを扱う準備章とします。未使用の `pointbox` や部構成の書式は削除します。

基本軌道のパラメータは全章改訂前を維持します。改訂のために実験系列を選別したり、非単調な結果を消したりしません。配布先の公開 URL は未確定事項として残し、刊行時に一度だけ確定・反映します。